

Exercícios de Funções em C

— BÁSICO —

01. Exibir saudação

Tipo: Sem parâmetro | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `saudacao()` sem parâmetros e sem retorno (`void`). Ela deve imprimir na tela a mensagem "Olá, mundo!". No `main()`, chame a função uma vez.

Dica: Use `void` como tipo de retorno e não coloque nada entre os parênteses da função.

02. Exibir linha separadora

Tipo: Sem parâmetro | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `linha()` sem parâmetros e sem retorno. Ela deve usar um laço `for` para imprimir exatamente 40 hifens seguidos de uma quebra de linha. No `main()`, chame a função duas vezes.

Dica: Use `for` com contador de 0 a 39 e `printf("-")` dentro do laço.

03. Exibir menu principal

Tipo: Sem parâmetro | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `exibirMenu()` sem parâmetros e sem retorno. Ela deve exibir na tela um menu com as opções: 1 - Cadastrar, 2 - Consultar, 3 - Sair. Cada opção deve estar em uma linha separada. Chame a função no `main()`.

Dica: Use múltiplos `printf()`, um para cada opção do menu.

04. Exibir tabuada do 5

Tipo: Sem parâmetro | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `tabuadaCinco()` sem parâmetros e sem retorno. Ela deve usar um laço `for` para imprimir a tabuada completa do número 5, de 1 a 10, no formato: "5 x 1 = 5". Chame a função no `main()`.

*Dica: `for` de $i=1$ até $i \leq 10$. O resultado é sempre $5 * i$.*

05. Somar dois números

Tipo: *Passagem por valor | Com retorno*

Enunciado:

Crie uma função chamada `somar(int a, int b)` que recebe dois inteiros por valor e retorna a soma deles como inteiro. No `main()`, leia dois números do teclado com `scanf`, chame a função e imprima o resultado.

Dica: O tipo de retorno da função é int. Use `return a + b;`

06. Calcular área do retângulo

Tipo: *Passagem por valor | Com retorno*

Enunciado:

Crie uma função chamada `area(float base, float altura)` que recebe dois valores reais por valor e retorna a área do retângulo ($\text{base} \times \text{altura}$) como float. No `main()`, leia os valores e exiba o resultado com 2 casas decimais.

Dica: Tipo de retorno float. Use `%.2f` no `printf` para formatar.

07. Verificar sinal do número

Tipo: *Passagem por valor | Sem retorno*

Enunciado:

Crie uma função chamada `verificarSinal(int n)` que recebe um inteiro por valor e não retorna nada. Usando `if`, `else if` e `else`, ela deve imprimir se o número é "Positivo", "Negativo" ou "Zero". Teste com três valores diferentes no `main()`.

Dica: Três condições: $n > 0$, $n < 0$, e o `else` para zero.

08. Calcular potência inteira

Tipo: *Passagem por valor | Com retorno*

Enunciado:

Crie uma função chamada `potencia(int base, int exp)` que recebe dois inteiros por valor e retorna o resultado de base elevado ao expoente `exp`. Use um laço `for` para realizar as multiplicações. No `main()`, leia os valores do teclado e exiba o resultado.

Dica: Inicialize `resultado = 1` e multiplique pela base dentro do `for`, `exp` vezes.

— INTERMEDIÁRIO —

09. Tabuada de qualquer número

Tipo: *Passagem por valor | Sem retorno*

Enunciado:

Crie uma função chamada `tabuada(int n)` que recebe um inteiro por valor e não retorna nada. Ela deve usar `for` para imprimir a tabuada completa de `n`, de 1 a 10, no formato "`N x i = resultado`". No `main()`, peça ao usuário que digite um número e chame a função.

Dica: O parâmetro `n` define qual tabuada será exibida. O laço vai de 1 a 10.

10. Converter temperatura

Tipo: Passagem por valor | Com retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `celsiusParaFahr(float c)` que recebe uma temperatura em Celsius por valor e retorna o equivalente em Fahrenheit usando a fórmula $F = (C \times 9/5) + 32$. No `main()`, leia a temperatura e imprima a conversão com 1 casa decimal.

Dica: Use divisão com ponto flutuante: `9.0 / 5.0` para evitar divisão inteira.

11. Verificar par ou ímpar

Tipo: Passagem por valor | Com retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `ehPar(int n)` que recebe um inteiro por valor e retorna 1 se o número for par ou 0 se for ímpar. No `main()`, leia um número, chame a função e use `if` para imprimir a mensagem correspondente.

Dica: Use o operador módulo `%`: se `n % 2 == 0`, o número é par.

12. Calcular fatorial

Tipo: Passagem por valor | Com retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `fatorial(int n)` que recebe um inteiro não negativo por valor e retorna seu fatorial. Use `if` para tratar o caso base (fatorial de 0 ou 1 é 1) e a recursão (ou um laço `for`) para os demais casos. No `main()`, leia o número e exiba o resultado.

Dica: Caso base: `if (n <= 1) return 1`. Recursão: `return n * fatorial(n - 1)`.

13. Contar dígitos de um número

Tipo: Passagem por valor | Com retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `contarDigitos(int n)` que recebe um inteiro por valor e retorna a quantidade de dígitos que ele possui. Use `while` para dividir o número por 10 repetidamente até que ele chegue a zero, contando as iterações. Trate o caso especial do número 0.

Dica: Divida por 10 e conte cada divisão. O número 0 tem 1 dígito (caso especial).

14. Verificar número primo

Tipo: Passagem por valor | Com retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `ehPrimo(int n)` que recebe um inteiro por valor e retorna 1 se for primo ou 0 se não for. Use `for` para testar divisores de 2 até a raiz quadrada de `n`. No `main()`, leia um número e imprima se é primo ou não.

Dica: Se $n < 2$, não é primo. Verifique divisores com: `for(i=2; i*i<=n; i++)` se `n%i==0` não é primo.

15. Exibir sequência de Fibonacci

Tipo: Passagem por valor | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `fibonacci(int termos)` que recebe a quantidade de termos por valor e não retorna nada. Use `while` para imprimir os termos da sequência de Fibonacci separados por espaço. No `main()`, leia a quantidade de termos e chame a função.

Dica: Guarde os dois valores anteriores ($a=0$, $b=1$). A cada iteração: imprima `a`, calcule $c=a+b$, depois $a=b$ e $b=c$.

16. Trocar valores entre variáveis

Tipo: Passagem por referência | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `trocar(int *a, int *b)` que recebe dois inteiros por referência (ponteiros) e troca os valores entre eles, sem retornar nada. Use uma variável auxiliar temporária. No `main()`, declare dois inteiros, imprima antes, chame a função e imprima depois.

Dica: Use uma variável `temp` para guardar o valor de `*a` antes de sobrescrevê-lo.

17. Dobrar um número via ponteiro

Tipo: Passagem por referência | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `dobrar(int *n)` que recebe um ponteiro para inteiro e multiplica o valor original por 2 diretamente na memória, sem retornar nada. No `main()`, declare um inteiro, imprima o valor, chame a função passando o endereço com `&` e imprima novamente.

Dica: Dentro da função: $*n = *n * 2$; Isso altera a variável original no `main()`.

— AVANÇADO —

18. Calcular máximo e mínimo

Tipo: Passagem por referência | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `maxMin(int a, int b, int c, int d, int *max, int *min)` que recebe quatro inteiros por valor e dois ponteiros por referência. A função deve usar `if` para encontrar o maior e o menor valor entre os quatro, armazenando-os nos ponteiros. No `main()`, declare as variáveis `max` e `min`, chame a função e imprima os resultados.

Dica: Inicialize `*max = a` e `*min = a`, depois compare com `b`, `c` e `d` usando `if`.

19. Calcular média e classificar aluno

Tipo: Passagem por valor | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `situacaoAluno(float n1, float n2, float n3)` que recebe três notas por valor, calcula a média e usa `if/else if/else` para imprimir: "Aprovado" (média ≥ 7.0), "Recuperação" (média ≥ 5.0) ou "Reprovado" (abaixo de 5.0). Imprima também a média. Teste com dois alunos no `main()`.

Dica: Calcule a média: $(n1 + n2 + n3) / 3.0$ e aplique as condicionais em cascata.

20. Calcular e classificar IMC

Tipo: Passagem por valor | Sem retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `calcularIMC(float peso, float altura)` que recebe peso (kg) e altura (m) por valor e não retorna nada. Calcule o $IMC = peso / (altura \times altura)$ e use `if/else if/else` para classificar: Abaixo do peso (< 18.5), Peso normal (< 25.0), Sobrepeso (< 30.0) ou Obesidade (≥ 30.0). Imprima o IMC e a classificação.

Dica: $IMC = peso / (altura * altura)$. Use `float` para não perder precisão.

21. Somar dígitos de um número

Tipo: Passagem por valor | Com retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `somarDigitos(int n)` que recebe um inteiro por valor e retorna a soma de todos os seus dígitos. Use `while` para extrair cada dígito com o operador `%` e acumulá-los. Trate números negativos. No `main()`, leia o número e imprima a soma.

Dica: O último dígito de `n` é `n % 10`. Depois faça `n = n / 10` para remover o dígito e repita.

22. Verificar ano bissexto

Tipo: Passagem por valor | Com retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `ehBissexto(int ano)` que recebe um ano por valor e retorna 1 se for bissexto ou 0 se não for. Um ano é bissexto se for divisível por 4 e não por 100, ou se for divisível por 400. Use os operadores `&&` (E) e `||` (OU) em uma única expressão condicional. No `main()`, leia o ano e exiba o resultado.

Dica: Condição: $(ano \% 4 == 0 \ \&\& \ ano \% 100 != 0) \ || \ (ano \% 400 == 0)$

23. Calcular MDC pelo algoritmo de Euclides

Tipo: Passagem por valor | Com retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `mdc(int a, int b)` que recebe dois inteiros por valor e retorna o Máximo Divisor Comum (MDC) usando o algoritmo de Euclides. Use `while`: enquanto `b != 0`, armazene `b` em `temp`, faça `b = a % b` e `a = temp`. Ao final retorne `a`. No `main()`, leia dois números e exiba o MDC.

Dica: Algoritmo de Euclides: troca repetida usando o resto da divisão até que `b` seja zero.

24. Mini calculadora com switch

Tipo: Passagem por valor | Com retorno

Enunciado:

Crie uma função chamada `calcular(float a, float b, char op)` que recebe dois números e um caractere de operação por valor. Use `switch` para retornar o resultado da operação (+, -, *, /). Para a divisão, verifique com `if` se `b` é diferente de zero antes de dividir. No `main()`, leia os dois números e o operador e imprima o resultado.

Dica: Use `switch(op)` com os casos '+', '-', '', '/'. O default trata operadores inválidos.*

25. Simulação de conta bancária

Tipo: Passagem por referência | Sem retorno

Enunciado:

Crie duas funções: `depositar(float *saldo, float valor)` e `sacar(float *saldo, float valor)`, ambas sem retorno. A função `depositar` deve adicionar o valor ao saldo somente se o valor for positivo. A função `sacar` deve debitar o valor somente se ele for positivo e menor ou igual ao saldo; caso contrário, imprima "Saldo insuficiente". No `main()`, inicie um saldo de R\$ 500,00, realize um depósito e dois saques (um válido e um inválido) e imprima o saldo após cada operação.

*Dica: Ambas as funções recebem o saldo por referência (*saldo) e o valor por valor. Use `if` para validar antes de alterar.*